

T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ



BSM202.1 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

RAG Uygulamaları için Vektör + İlişkisel Hibrit Arama Veritabanı Tasarımı

PROJE SAHİBİ

244410049 Beyza Karagöz

KASTAMONU
2026

1. Proje Alan Tanımı

Bu projede Retrieval-Augmented Generation (RAG) tabanlı uygulamalar için hibrit arama mantığını destekleyen bir veritabanı tasarlanmıştır. Sistem, hem ilişkisel verileri (kullanıcı, belge, kategori, etiket, arama kaydı) hem de belge parçaları üzerinde tutulan vektör benzeri verileri bir arada yönetmektedir. Böylece klasik SQL tabanlı filtreleme ile içerik tabanlı arama mantığı aynı mimari içinde birleştirilmiştir.

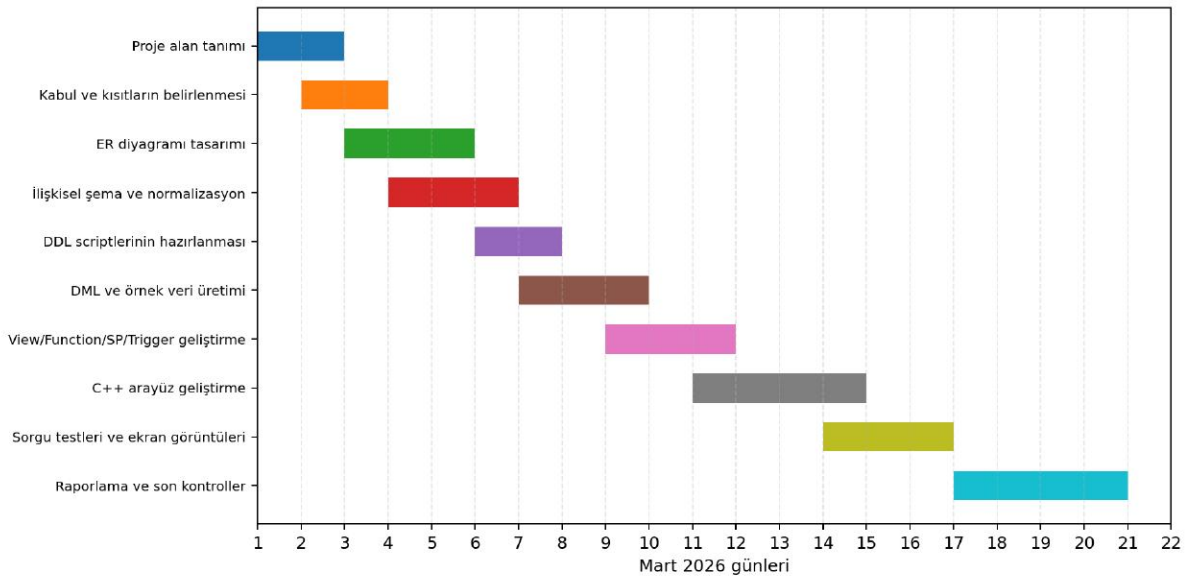
2. Problem Tanımı

RAG sistemlerinde sadece anahtar kelime araması yeterli değildir. Belge içeriğinin küçük parçalara ayrılması, bu parçaların vektör ya da gömü veri mantığı ile temsil edilmesi ve ilişkisel metadata ile birlikte aranabilmesi gerekir. Bu proje, SQL Server üzerinde kullanıcı, belge, kategori, etiket ve belge parçaları arasındaki ilişkiyi kurarken; prosedür, fonksiyon, görünüm ve tetikleyici kullanarak daha güçlü bir arama altyapısı sağlamayı amaçlamaktadır.

3. Kabul ve Kısıtlar

- Sistemde kullanıcılar belge yükleyebilir ve arama gerçekleştirebilir.
- Her belge yalnızca bir kategoriye bağlıdır, ancak birden fazla etikete sahip olabilir.
- Belgeler birden fazla parçaya ayrılabilir ve her parça sayfa bilgisi ile tutulur.
- Arama kayıtları kullanıcı bazlı loglanmaktadır.
- Vektör verileri SQL Server içinde NVARCHAR formatında tutulmuş, benzerlik hesabı fonksiyon ile gerçekleştirilmiştir.
- Test amaçlı 5000'den fazla veri üretilmiştir.

4. Proje Zaman-İş Çizelgesi



Şekil 1. Proje geliştirme sürecine ait Gantt diyagramı.

5. Kullanım Senaryoları

Kullanım Senaryosu 1: Belge Yükleme

Kullanıcı sisteme giriş yapar, belge başlığı, kategori ve varsa etiket bilgilerini girer. Belge sisteme kaydedilir ve yükleme tarihi otomatik atanır.

Kullanım Senaryosu 2: Belge Parçalama ve Vektör Kaydı

Yüklenen belge mantıksal parçalara ayrılır. Her parça metin, sayfa numarası ve vektör bilgisi ile DocumentChunks tablosuna eklenir.

Kullanım Senaryosu 3: Hibrit Arama Yapma

Kullanıcı arama metnini girer. Sistem stored procedure yardımıyla ilgili belge parçalarını ve etiket bilgilerini döndürür, aynı zamanda aramayı SearchLogs tablosuna kaydeder.

Kullanım Senaryosu 4: Sistem Özeti Görüntüleme

Yönetici veya kullanıcı sistemdeki toplam belge, toplam chunk, yoğun kategori ve son 24 saat trafik verisini prosedür ile görüntüler.

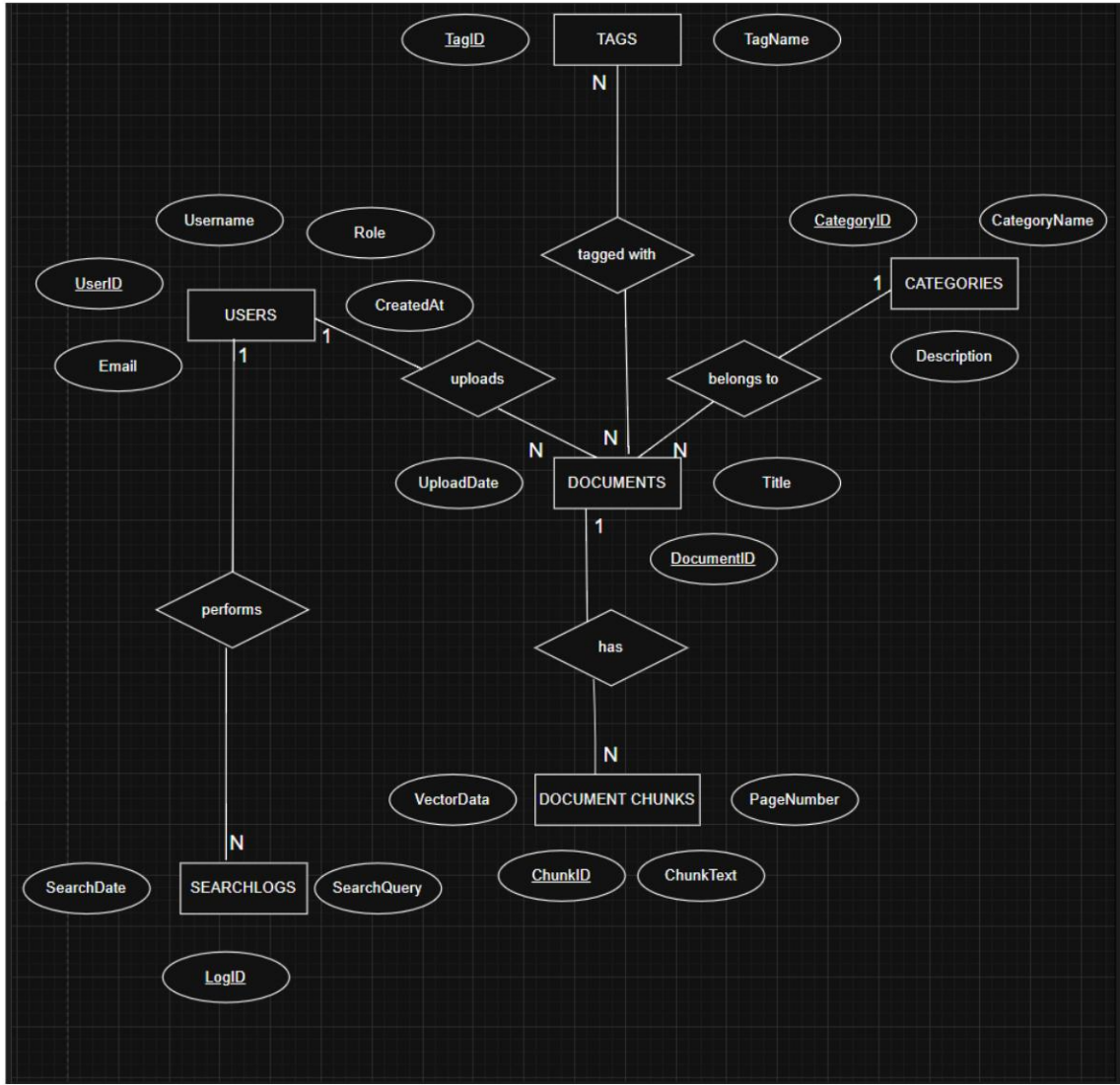
Kullanım Senaryosu 5: Belge-etiket ilişkisi yönetimi

Belgeler ile etiketler çoktan çoğa ilişki üzerinden eşleştirilir. Böylece bir belgeye birden fazla etiket atanabilir.

6. Risk Tablosu

Risk ID	Risk	Seviye	Çözüm
R1	Veri tekrarları veya tutarsız kayıt	Orta	UNIQUE, PK ve FK kısıtları kullanıldı.
R2	SQL injection riski	Yüksek	C++ tarafında parametrelili sorgu mantığı önerildi.
R3	Arama sonuçlarının anlamsal olarak yetersiz kalması	Orta	Vektör benzerliği fonksiyonu ve chunk mantığı eklendi.
R4	Büyük veri ile performans düşüşü	Orta	Index, view ve prosedür bazlı sorgulama tercih edildi.
R5	Yanlış veya boş log kaydı oluşması	Düşük	Trigger ile boş arama sorgusu engellendi.

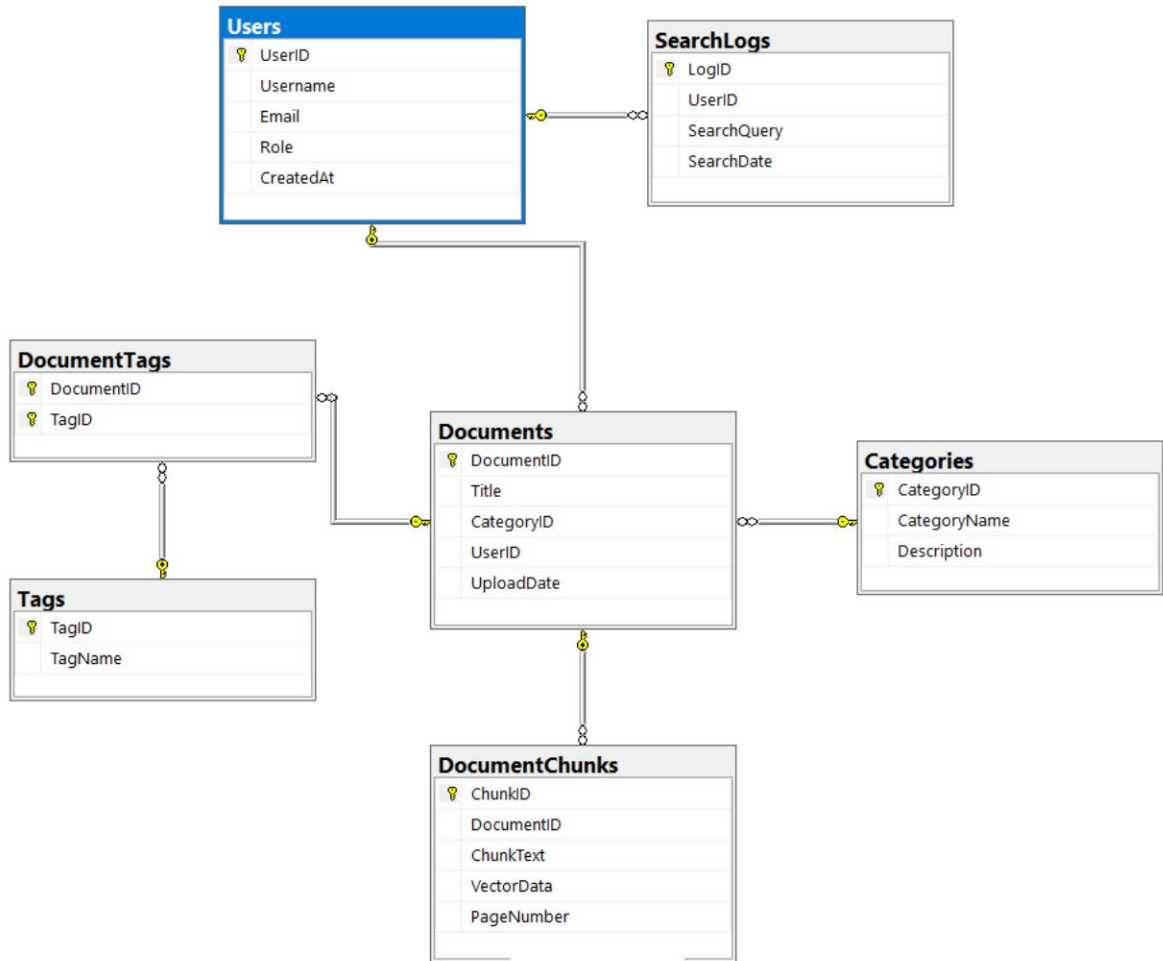
7. ER Diyagramı



Şekil 2. Chen notasyonuna yakın ER diyagramı.

SSMS Fiziksel Veritabani Diyagrami

Asagida SQL Server Management Studio ortaminda olusturulan fiziksel veritabani diyagrami yer almaktadir. Diyagram; Users, Documents, Categories, Tags, DocumentTags, DocumentChunks ve SearchLogs tablolari arasindaki iliskileri gosterir.



8. Fiziksel Veritabanı Diyagramı

```
gAr
Rag
C:\Users\karag\source\rep x + v

[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz: 1

Aramak istediğiniz konuyu girin: yapay

--- EN ALAKALI SONUÇLAR ---
Kayıt bulunamadı.

[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz: 2

=== SİSTEM DASHBOARD (ÖZET) ===
Toplam Belge Sayısı      : 500
Toplam Chunk Sayısı     : 2500
En Yoğun Kategori       : AI
Son 24 Saat Arama Trafiği: 1002
=====

[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz:

if (stmt != SQL_NULL_HSTMT) SQLFreeHandle(SQL_HANDL
```

Şekil 3. SSMS üzerinde oluşturulan fiziksel veritabanı diyagramı.

9. İlişkisel Şema ve Anahtar/Kısıtlar

- Users(UserID PK, Username UNIQUE, Email UNIQUE, Role CHECK, CreatedAt)
- Categories(CategoryID PK, CategoryName UNIQUE, Description)
- Tags(TagID PK, TagName UNIQUE)
- Documents(DocumentID PK, CategoryID FK, UserID FK, Title, UploadDate)
- DocumentChunks(ChunkID PK, DocumentID FK, ChunkText, VectorData, PageNumber)
- DocumentTags(DocumentID PK/FK, TagID PK/FK)
- SearchLogs(LogID PK, UserID FK, SearchQuery, SearchDate)

10. Normalizasyon

Veritabanı tasarımı 3NF seviyesine kadar incelenmiştir. Her tabloda tekrar eden gruplar giderilmiş, kısmi bağımlılıklar kaldırılmış ve anahtar olmayan alanların yalnızca anahtara bağlı olmasına dikkat edilmiştir.

Tablo	1NF	2NF	3NF
-------	-----	-----	-----

Users	Atomik alanlar sağlanır.	Tekil PK: UserID.	Username/Email gibi alanlar yalnızca UserID'ye bağlıdır.
Categories	Alanlar atomiktir.	Tekil PK: CategoryID.	Description yalnızca CategoryID'ye bağlıdır.
Tags	Atomik alanlar sağlanır.	Tekil PK: TagID.	TagName yalnızca TagID'ye bağlıdır.
Documents	Başlık, tarih ve FK alanları atomiktir.	Tekil PK: DocumentID.	Title, UploadDate yalnızca DocumentID'ye bağlıdır.
DocumentChunks	Her chunk tek kayıt olarak tutulur.	Tekil PK: ChunkID.	ChunkText, VectorData, PageNumber yalnızca ChunkID'ye bağlıdır.
DocumentTags	Ara tablo atomik iki anahtardan oluşur.	Birleşik anahtarın her parçası tam bağımlıdır.	Ek öznelik yoktur, transitif bağımlılık yoktur.
SearchLogs	Arama alanları atomiktir.	Tekil PK: LogID.	SearchQuery ve SearchDate yalnızca LogID'ye bağlıdır.

11. DDL, DML, View, Procedure, Trigger ve Function

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Nesne Gezgini' (Object Explorer) shows the database structure for 'RagHybridDB'. The 'Veritabanları' (Databases) folder is expanded, showing 'Sistem Veritabanları' (System Databases) and 'Veritabanı Anlık Görüntüleri' (Database Snapshots). The 'RagHybridDB' database is selected, and its 'Tablolar' (Tables) folder is expanded, showing a list of tables including 'dbo.Categories', 'dbo.DocumentChunks', 'dbo.DocumentTags', 'dbo.SearchLogs', 'dbo.Tags', and 'dbo.Users'.

The main window shows a SQL query window with the following DDL statements:

```
29 uploadupdate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
30 CONSTRAINT FK_Documents_Categories FOREIGN KEY (CategoryID)
31 CONSTRAINT FK_Documents_Users FOREIGN KEY (UserID) REFERENC
32 );
33
34 CREATE TABLE DocumentChunks (
35     ChunkID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
36     DocumentID INT NOT NULL,
37     ChunkText NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
38     VectorData NVARCHAR(MAX) NULL,
39     PageNumber INT NULL,
40     CONSTRAINT FK_DocumentChunks_Documents FOREIGN KEY (Documen
41 );
42
43 CREATE TABLE DocumentTags (
44     DocumentID INT NOT NULL,
45     TagID INT NOT NULL,
46     PRIMARY KEY (DocumentID, TagID),
47     CONSTRAINT FK_DocumentTags_Documents FOREIGN KEY (DocumentID)
48     CONSTRAINT FK_DocumentTags_Tags FOREIGN KEY (TagID) REFERENC
49 );
50
51 CREATE TABLE SearchLogs (
52     LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
53     UserID INT NOT NULL,
54     SearchQuery NVARCHAR(500) NOT NULL,
55     SearchDate DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
```

The status bar at the bottom indicates 'Komutlar başarıyla tamamlandı.' (Commands successfully completed.) and 'Tamamlanma süresi: 2026-03-18T12:17:40.1819442+03:00'.

SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - RAGHYBRIDDB

Yürüt

Nesne Gezgini

Bağlan (localdb)\mssqllocaldb (SQL Server 15.0.438)

- Veritabanları
 - Sistem Veritabanları
 - Veritabanı Anlık Görüntüleri
 - RagHybridDB
 - Veritabanı Diyagramları
 - Tablolar
 - Sistem Tabloları
 - FileTables
 - Dış Tablolar
 - Grafik Tabloları
 - dbo.Categories
 - dbo.DocumentChunks
 - dbo.Documents
 - dbo.DocumentTags
 - dbo.SearchLogs
 - dbo.Tags
 - dbo.Users
 - Görünümler
 - Dış Kaynaklar
 - Eş anlamlılar
 - Programlanabilirlik
 - Hizmet Aracısı
 - Depolama
 - Güvenlik
 - Güvenlik
 - Sunucu Nesneleri
 - Çoğaltma
 - PolyBase
 - Yönetim
 - XEvent Profil Oluşturucu

SQLQuery3....arag (55))*

```
46 JOIN Categories c ON d.CategoryID = c.CategoryID
47 JOIN DocumentChunks dc ON d.DocumentID = dc.DocumentID
48 WHERE dc.ChunkText LIKE '%' + @AramaMetni + '%'
49 OR d.Title LIKE '%' + @AramaMetni + '%';
50
51 END;
52 GO
53
54 -- SİSTEM ÖZETİ (DÜZELTİLMİŞ)
55 CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_SistemOzeti
56 AS
57 BEGIN
58 SET NOCOUNT ON;
59
60 SELECT
61 (SELECT COUNT(*) FROM Documents) AS ToplamBelge,
62 (SELECT COUNT(*) FROM DocumentChunks) AS ToplamChunk,
63 (
64 SELECT TOP 1 c.CategoryName
65 FROM Documents d
66 JOIN Categories c ON d.CategoryID = c.CategoryID
67 GROUP BY c.CategoryName
68 ORDER BY COUNT(*) DESC
69 ) AS EnYogunKategori,
70 (SELECT COUNT(*) FROM SearchLogs
71 WHERE SearchDate > DATEADD(DAY, -1, GETDATE())) AS Sor
72
73 END;
74 GO
```

100 % 33 0 Sat: 72, Krkt: 3 BŞL CRLF Windows 1254

iletir

Komutlar başarıyla tamamlandı.

Tamamlanma süresi: 2026-03-18T12:18:45.5296762+03:00

SQLQuery5....arag (72))* SQLQuery4.s...karag (71))*

```
10 c.CategoryName,  
11 u.Username,  
12 d.UploadDate  
13 FROM Documents d  
14 JOIN Categories c ON d.CategoryID = c.CategoryID  
15 JOIN Users u ON d.UserID = u.UserID;  
16 GO  
17  
18 -- TRIGGER (log kontrolü - boş arama engelleme)  
19 CREATE TRIGGER trg_SearchLogs_Control  
20 ON SearchLogs  
21 INSTEAD OF INSERT  
22 AS  
23 BEGIN  
24 IF EXISTS (  
25 SELECT 1 FROM inserted WHERE SearchQuery IS NULL OR Sea  
26 )  
27 BEGIN  
28 RAISERROR ('Boş arama kaydedilemez!', 16, 1);  
29 RETURN;  
30 END  
31  
32 INSERT INTO SearchLogs (UserID, SearchQuery, SearchDate)  
33 SELECT UserID, SearchQuery, GETDATE()  
34 FROM inserted;  
35 END;  
36 GO
```

100 % Sorun bulunamadı Sat: 36, Krkt: 3 BŞL CRLF Windows 1254

Komutlar başarıyla tamamlandı.
Tamamlanma süresi: 2026-03-18T12:20:24.5268403+03:00

SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - SQL Server 15.0.4388.0

Veritabanları

- Sistem Veritabanları
- Veritabanı Anlık Görüntüleri
- RagHybridDB
 - Veritabanı Diyagramları
 - Tablolar
 - Sistem Tabloları
 - FileTables
 - Dış Tablolar
 - Grafik Tabloları
 - dbo.Categories
 - dbo.DocumentChunks
 - dbo.Documents
 - dbo.DocumentTags
 - dbo.SearchLogs
 - dbo.Tags
 - dbo.Users
 - Görünümler
 - Dış Kaynaklar
 - Eş anlamlılar
 - Programlanabilirlik
 - Hizmet Aracısı
 - Depolama
 - Güvenlik
- Güvenlik
- Sunucu Nesneleri
- Çoğaltma
- PolyBase
- Yönetim
- XEvent Profil Oluşturucu

SQLQuery6....arag (73)*

```
51 SET @i = @i + 1;
52 END;
53
54 -- DOCUMENT TAGS (1000+ kayıt)
55 SET @i = 1;
56 WHILE @i <= 1000
57 BEGIN
58     INSERT INTO DocumentTags (DocumentID, TagID)
59     VALUES (
60         (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 500) + 1,
61         (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 20) + 1
62     );
63     SET @i = @i + 1;
64 END;
65
66 -- SEARCH LOGS (1000+ kayıt)
67 SET @i = 1;
68 WHILE @i <= 1000
69 BEGIN
70     INSERT INTO SearchLogs (UserID, SearchQuery)
71     VALUES (
72         (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 100) + 1,
73         'search query ' + CAST(@i AS NVARCHAR)
74     );
75     SET @i = @i + 1;
76 END;
77 GO
```

100 % | Sorun bulunamadı | Sat: 77, Krkt: 3 | BŞL | CRLF | Windows 12

İletiler

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

(1 satır etkilendi)

12. Temel Veri Üretimi ve Tablo Görselleri

SQLQuery7....arag (74))*

SQLQuery6.s...karag (73))*

SQLQuery5.s...karag (73))*

100 %

1

0

↑

↓

Sonuçlar

İletiler

	UserID	Username	Email	Role	CreatedAt
1	1	user1	user1@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.573
2	2	user2	user2@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.577
3	3	user3	user3@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.577
4	4	user4	user4@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.577
5	5	user5	user5@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.577
6	6	user6	user6@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.577
7	7	user7	user7@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.580
8	8	user8	user8@mail.com	User	2026-03-18 12:21:18.580

	Title	UploadDate
1	Document 1	2026-03-18 12:21:18.603
2	Document 2	2026-03-18 12:21:18.603
3	Document 3	2026-03-18 12:21:18.603
4	Document 4	2026-03-18 12:21:18.603
5	Document 5	2026-03-18 12:21:18.603
6	Document 6	2026-03-18 12:21:18.603
7	Document 7	2026-03-18 12:21:18.603
8	Document 8	2026-03-18 12:21:18.603

	Title	CategoryName
1	Document 1	AI
2	Document 2	AI
3	Document 3	Testing
4	Document 4	AI
5	Document 5	Finance
6	Document 6	Testing
7	Document 7	DevOps
8	Document 8	Cloud

	Username	BelgeSayisi
1	user1	4
2	user2	5
3	user3	10
4	user4	8
5	user5	6
6	user6	4
7	user7	3
8	user8	7

	ChunkID	DocumentID	ChunkText	VectorData	PageNumber
1	1	383	Sample text content 1	[0.1,0.2,0.3,0.4]	2
2	2	274	Sample text	[0.2,0.3,0.4]	10

SQLQuery7....arag (74))*

SQLQuery6.s...karag (73))*

SQLQuery5.s...karag (72))*

SQLQuery4.s...karag (71))*

SQLQuery3.s...karag (70))*

SQLQuery2.s...karag (69))*

SQLQuery1.s...karag (68))*

100 %

1

0

↑

↓

Sonuçlar

İletiler

	Title	TagName
1	Document 1	Tag4
2	Document 1	Tag16
3	Document 2	Tag1
4	Document 3	Tag14
5	Document 3	Tag16
6	Document 4	Tag4
7	Document 4	Tag7
8	Document 4	Tag19

	CategoryName	Toplam
1	AI	59
2	Database	52
3	Security	58
4	HR	55
5	Finance	52
6	Backend	56
7	Frontend	37
8	DevOps	44

	LogID	UserID	SearchQuery	SearchDate
1	1	11	search query 1	2026-03-18 12:21:19.740
2	2	78	search query 2	2026-03-18 12:21:19.743
3	3	82	search query 3	2026-03-18 12:21:19.743
4	4	39	search query 4	2026-03-18 12:21:19.743
5	5	7	search query 5	2026-03-18 12:21:19.743
6	6	20	search query 6	2026-03-18 12:21:19.743
7	7	16	search query 7	2026-03-18 12:21:19.743
8	8	33	search query 8	2026-03-18 12:21:19.743

	Title
1	Document 1
2	Document 10
3	Document 11
4	Document 12
5	Document 13
6	Document 14
7	Document 15
8	Document 16

	(Sütun adı yok)
1	2500

	DocumentID	Title	CategoryID	UserID	UploadDate
1	499	Document 499	9	42	2026-03-18 12:21:19.220
2	500	Document 500	2	55	2026-03-18 12:21:19.220
3	495	Document 495	4	99	2026-03-18 12:21:19.217
4	496	Document 496	5	55	2026-03-18 12:21:19.217
5	497	Document 497	5	4	2026-03-18 12:21:19.217

	CategoryID
1	1

SQLQuery7....arag (74))*

SQLQuery6.s...karag (73))*

SQLQuery5.s...karag (72))*

SQLQuery4.s...karag (71))*

100 %

1

0

↑

↓

Sonuçlar

İletiler

	CategoryID
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

	Username	SearchQuery
1	user11	search query 1
2	user78	search query 2
3	user82	search query 3
4	user39	search query 4
5	user7	search query 5
6	user20	search query 6
7	user16	search query 7
8	user33	search query 8

	ToplamBelge	ToplamChunk	EnYogunKategori	Son24SaatTrafik
1	500	2500	AI	1000

	ChunkID	CategoryName	Title	ChunkText	Etiketler
1	220	AI	Document 1	Sample text content 220	Tag4, Tag16
2	445	AI	Document 1	Sample text content 445	Tag4, Tag16
3	1077	AI	Document 1	Sample text content 1...	Tag4, Tag16
4	1100	AI	Document 1	Sample text content 1...	Tag4, Tag16
5	2206	AI	Document 1	Sample text content 2...	Tag4, Tag16
6	280	AI	Document 2	Sample text content 280	Tag1
7	2386	AI	Document 2	Sample text content 2...	Tag1
8	2269	Testing	Document 3	Sample text content 2...	Tag14, Ta...

	DocumentID	Title	CategoryName	Username	UploadDate
1	1	Document 1	AI	user43	2026-03-18 12:21:18.603
2	2	Document 2	AI	user41	2026-03-18 12:21:18.603
3	3	Document 3	Testing	user36	2026-03-18 12:21:18.603
4	4	Document 4	AI	user85	2026-03-18 12:21:18.603
5	5	Document 5	Finance	user85	2026-03-18 12:21:18.603
6	6	Document 6	Testing	user65	2026-03-18 12:21:18.603
7	7	Document 7	DevOps	user76	2026-03-18 12:21:18.603
8	8	Document 8	Cloud	user93	2026-03-18 12:21:18.603

	Title
1	Document 5
2	Document 6
3	Document 7
4	Document 8
5	Document 9
6	Document...
7	Document...
8	Document...

Sorqu başarıyla yürütüldü.

✓ Sorğu başarıyla yürütüldü.

SQLQuery7....arag (74))*

SQLQuery6.s...karag (73))*

SQLQuery5.s...karag (72))*

SQLQ

100 %

1

0

↑

↓

Sonuçlar

İletiler

	İşlemiş Sayı	İşlemiş Blok	En Uygun Kategori	Son Zaman Aralık
1	500	2500	AI	1000

	ChunkID	CategoryName	Title	Chunk Text	Etiketler
1	220	AI	Document 1	Sample text content 220	Tag4, Tag16
2	445	AI	Document 1	Sample text content 445	Tag4, Tag16
3	1077	AI	Document 1	Sample text content 1...	Tag4, Tag16
4	1100	AI	Document 1	Sample text content 1...	Tag4, Tag16
5	2206	AI	Document 1	Sample text content 2...	Tag4, Tag16
6	280	AI	Document 2	Sample text content 280	Tag1
7	2386	AI	Document 2	Sample text content 2...	Tag1
8	2269	Testing	Document 3	Sample text content 2...	Tag14, Ta...

	DocumentID	Title	CategoryName	Username	UploadDate
1	1	Document 1	AI	user43	2026-03-18 12:21:18.603
2	2	Document 2	AI	user41	2026-03-18 12:21:18.603
3	3	Document 3	Testing	user36	2026-03-18 12:21:18.603
4	4	Document 4	AI	user85	2026-03-18 12:21:18.603
5	5	Document 5	Finance	user85	2026-03-18 12:21:18.603
6	6	Document 6	Testing	user65	2026-03-18 12:21:18.603
7	7	Document 7	DevOps	user76	2026-03-18 12:21:18.603
8	8	Document 8	Cloud	user93	2026-03-18 12:21:18.603

	Title
1	Document 5
2	Document 6
3	Document 7
4	Document 8
5	Document 9
6	Document...
7	Document...
8	Document...

	(Sütun adı yok)
1	5

	TagName
1	Tag6
2	Tag7
3	Tag8
4	Tag9
5	Tag10
6	Tag11
7	Tag12
8	Tag13

	Username
1	user1
2	user10
3	user100
4	user11
5	user12

13. Gelişmiş SQL Sorguları ve Çıktıları

Sorgu 1 ekran görüntüsü

SQLQuery11...arag (54))* SQLQuery10...karag (52))* SQLQuery9.s...karag (53))* SQLQuery5.s... bağlı değil* LAPTOP-84N... Di

```
1 ) INNER JOIN:
2 amaç: Belgeleri kategori ve kullanıcı bilgileriyle birlikte listelemek
3 CT d.DocumentID, d.Title, c.CategoryName, u.Username
4 Documents d
5 R JOIN Categories c ON d.CategoryID = c.CategoryID
6 R JOIN Users u ON d.UserID = u.UserID;
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	DocumentID	Title	CategoryName	Username
1	1	Document 1	AI	user43
2	2	Document 2	AI	user41
3	3	Document 3	Testing	user36
4	4	Document 4	AI	user85
5	5	Document 5	Finance	user85
6	6	Document 6	Testing	user65
7	7	Document 7	DevOps	user76
8	8	Document 8	Cloud	user93
9	9	Document 9	DevOps	user60
10	10	Document 10	Security	user6
11	11	Document 11	Security	user89
12	12	Document 12	Database	user50
13	13	Document 13	Security	user90
14	14	Document 14	AI	user90
15	15	Document 15	Security	user98
16	16	Document 16	HR	user60
17	17	Document 17	Frontend	user16
18	18	Document 18	Backend	user100
19	19	Document 19	HR	user48
20	20	Document 20	Finance	user78
21	21	Document 21	Backend	user70
22	22	Document 22	Frontend	user65
23	23	Document 23	DevOps	user30
24	24	Document 24	AI	user88
25	25	Document 25	Backend	user28
26	26	Document 26	Frontend	user10
27	27	Document 27	DevOps	user22
28	28	Document 28	Security	user91
29	29	Document 29	Security	user77
30	30	Document 30	AI	user79
31	31	Document 31	Backend	user72
32	32	Document 32	Backend	user94
33	33	Document 33	HR	user82
34	34	Document 34	Cloud	user43
35	35	Document 35	AI	user3
36	36	Document 36	Backend	user92
37	37	Document 37	Cloud	user47
38	38	Document 38	Security	user98
39	39	Document 39	Cloud	user21
40	40	Document 40	Backend	user52
41	41	Document 41	Finance	user98
42	42	Document 42	DevOps	user77

✓ Sorgu başarıyla yürütüldü. (localdb)\mssqllocaldb (15... LAPTOP-84NRO6

Sorgu 2 ekran görüntüsü

SQLQuery12...arag (65))* X SQLQuery11....karag (54))* SQLQuery10....karag (52))* SQLQuer

```
2 -- Amaç: Her kullanıcının yüklediği belge sayısını göstermek
3 SELECT u.UserID, u.Username, COUNT(d.DocumentID) AS BelgeSayisi
4 FROM Users u
5 LEFT JOIN Documents d ON u.UserID = d.UserID
6 GROUP BY u.UserID, u.Username;
```

100 % v Sorun bulunamadı

İletiler

	UserID	Username	BelgeSayisi
1	1	user1	4
2	2	user2	5
3	3	user3	10
4	4	user4	8
5	5	user5	6
6	6	user6	4
7	7	user7	3
8	8	user8	7
9	9	user9	5
10	10	user10	3
11	11	user11	3
12	12	user12	3
13	13	user13	2
14	14	user14	7
15	15	user15	3
16	16	user16	3
17	17	user17	6
18	18	user18	7
19	19	user19	6
20	20	user20	4
21	21	user21	5
22	22	user22	4
23	23	user23	3
24	24	user24	1
25	25	user25	6
26	26	user26	6
27	27	user27	5
28	28	user28	2
29	29	user29	8
30	30	user30	6
31	31	user31	2
32	32	user32	6
33	33	user33	7
34	34	user34	5
35	35	user35	6
36	36	user36	5
37	37	user37	4
38	38	user38	5
39	39	user39	7
40	40	user40	10
41	41	user41	5
42	42	user42	4
43	43	user43	6

Sorgu 3 ekran görüntüsü

SQLQuery13....arag (55))* SQLQuery12....karag (65))* SQLQuery11....karag (54))*

```
1 -- 3) GROUP BY:
2 -- Amaç: Kategorilere göre toplam belge sayısını hesaplamak
3 SELECT c.CategoryName, COUNT(d.DocumentID) AS ToplamBelge
4 FROM Categories c
5 LEFT JOIN Documents d ON c.CategoryID = d.CategoryID
6 GROUP BY c.CategoryName;
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	CategoryName	ToplamBelge
1	AI	59
2	Database	52
3	Security	58
4	HR	55
5	Finance	52
6	Backend	56
7	Frontend	37
8	DevOps	44
9	Cloud	42
10	Testing	45

Sorgu 4 ekran görüntüsü

SQLQuery14....arag (56))* SQLQuery13....karag (55))* SQLQuery12....karag (65))*

```
1 -- 4) HAVING:
2 -- Amaç: Belge sayısı 40'tan fazla olan kategorileri listelemek
3 SELECT c.CategoryName, COUNT(d.DocumentID) AS ToplamBelge
4 FROM Categories c
5 JOIN Documents d ON c.CategoryID = d.CategoryID
6 GROUP BY c.CategoryName
7 HAVING COUNT(d.DocumentID) > 40;
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	CategoryName	ToplamBelge
1	AI	59
2	Database	52
3	Security	58
4	HR	55
5	Finance	52
6	Backend	56
7	DevOps	44
8	Cloud	42
9	Testing	45

Sorgu 5 ekran görüntüsü

SQLQuery15...arag (57))* X SQLQuery14....karag (56))* SQLQuery13....kara

```
1 -- 5) ORDER BY + TOP:
2 -- Amaç: En son yüklenen 10 belgeyi göstermek
3 SELECT TOP 10 DocumentID, Title, UploadDate
4 FROM Documents
5 ORDER BY UploadDate DESC;
```

100 % ✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	DocumentID	Title	UploadDate
1	499	Document 499	2026-03-18 12:21:19.220
2	500	Document 500	2026-03-18 12:21:19.220
3	495	Document 495	2026-03-18 12:21:19.217
4	496	Document 496	2026-03-18 12:21:19.217
5	497	Document 497	2026-03-18 12:21:19.217
6	498	Document 498	2026-03-18 12:21:19.217
7	494	Document 494	2026-03-18 12:21:19.210
8	484	Document 484	2026-03-18 12:21:18.963
9	485	Document 485	2026-03-18 12:21:18.963
10	486	Document 486	2026-03-18 12:21:18.963

Sorgu 6 ekran görüntüsü

SQLQuery16...arag (58))* X SQLQuery15...karag (57))* SQLQuery14....karag (56))* SQLQuery13....

```
1 -- 6) DISTINCT:
2 -- Amaç: DocumentChunks tablosundaki tekrar etmeyen sayfa numaralarını listelemek
3 SELECT DISTINCT PageNumber
4 FROM DocumentChunks
5 ORDER BY PageNumber;
```

100 % ✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	PageNumber
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Sorgu 7 ekran görüntüsü

SQLQuery17...arag (60))* SQLQuery16....karag (58))* SQLQuery15....karag (57))* SQLQuery14..

```
1 -- 7) LIKE:
2 -- Amaç: Başlığında '1' geçen belgeleri bulmak
3 SELECT DocumentID, Title
4 FROM Documents
5 WHERE Title LIKE '%1%';
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	DocumentID	Title
1	1	Document 1
2	10	Document 10
3	11	Document 11
4	12	Document 12
5	13	Document 13
6	14	Document 14
7	15	Document 15
8	16	Document 16
9	17	Document 17
10	18	Document 18
11	19	Document 19
12	21	Document 21
13	31	Document 31
14	41	Document 41
15	51	Document 51
16	61	Document 61
17	71	Document 71
18	81	Document 81
19	91	Document 91
20	100	Document 100
21	101	Document 101
22	102	Document 102
23	103	Document 103
24	104	Document 104
25	105	Document 105
26	106	Document 106

Sorgu 8 ekran görüntüsü

SQLQuery18....arag (61))* X SQLQuery17....karag (60))* SQLQuery16....karag (58))* SQLQuery15

1

-- 8) IN:

2

-- Amaç: Belirli kategorilere ait belgeleri getirmek

3

SELECT DocumentID, Title

4

FROM Documents

5

WHERE CategoryID IN (1, 2, 3);|

100 %

✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar

İletiler

	DocumentID	Title
1	1	Document 1
2	2	Document 2
3	4	Document 4
4	10	Document 10
5	11	Document 11
6	12	Document 12
7	13	Document 13
8	14	Document 14
9	15	Document 15
10	24	Document 24
11	28	Document 28
12	29	Document 29
13	30	Document 30
14	35	Document 35
15	38	Document 38
16	43	Document 43
17	46	Document 46
18	48	Document 48
19	51	Document 51
20	54	Document 54
21	56	Document 56
22	58	Document 58
23	62	Document 62

Sorgu 9 ekran görüntüsü

SQLQuery19....arag (63))" x SQLQuery18....karag (61))" SQLQuery17....karag (60))"

1

2

3

4

5

-- 9) BETWEEN:

-- Amaç: Sayfa numarası 1 ile 5 arasında olan chunk kayıtlarını listele

SELECT ChunkID, DocumentID, PageNumber

FROM DocumentChunks

WHERE PageNumber BETWEEN 1 AND 5;

100 %

Sorun bulunamadı

Sonuçlar

İletiler

	ChunkID	DocumentID	PageNumber
1	1	383	2
2	3	33	4
3	4	499	3
4	6	181	4
5	7	185	1
6	8	202	3
7	9	420	2
8	12	180	1
9	13	464	3
10	16	389	2
11	22	107	1
12	23	36	3
13	25	432	2
14	26	404	5
15	28	265	1
16	29	453	1
17	32	455	1
18	33	74	5
19	36	389	5
20	37	58	2
21	38	320	4
22	39	467	4
23	41	291	1

Sorgu 10 ekran görüntüsü

SQLQuery20...arag (66))* SQLQuery19...karag (63))* SQLQuery18...karag (61))* SQLQuery17...karag

```
1 -- 10) SUBQUERY:
2 -- Amaç: En az bir chunk'ı 1. sayfada bulunan belgelerin başlıklarını getirmek
3 SELECT Title
4 FROM Documents
5 WHERE DocumentID IN (
6     SELECT DocumentID
7     FROM DocumentChunks
8     WHERE PageNumber = 1
9 );
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	Title
1	Document 5
2	Document 6
3	Document 7
4	Document 8
5	Document 9
6	Document 11
7	Document 14
8	Document 16
9	Document 26
10	Document 32
11	Document 37
12	Document 38
13	Document 39
14	Document 41
15	Document 42
16	Document 46
17	Document 55
18	Document 57
19	Document 62
20	Document 63
21	Document 65
22	Document 67
23	Document 68
24	Document 70

Sorgu 11 ekran görüntüsü

SQLQuery21....arag (62))* X SQLQuery20....karag (66))* SQLQuery19....karag (63))* SQL

```

1  -- 11) EXISTS:
2  -- Amaç: En az bir arama yapmış kullanıcıları listelemek
3  SELECT u.UserID, u.Username
4  FROM Users u
5  WHERE EXISTS (
6      SELECT 1
7      FROM SearchLogs s
8      WHERE s.UserID = u.UserID
9  );

```

100 % ✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	UserID	Username
1	23	user23
2	46	user46
3	69	user69
4	92	user92
5	29	user29
6	75	user75
7	9	user9
8	15	user15
9	89	user89
10	3	user3
11	52	user52
12	95	user95
13	72	user72
14	66	user66
15	78	user78
16	32	user32
17	26	user26
18	12	user12
19	35	user35
20	86	user86
21	63	user63
22	6	user6

Sorgu 12 ekran görüntüsü

SQLQuery22....arag (67))* X SQLQuery21....karag (62))* SQLQuery20....karag (66))* SQLQuery19....karag (63))* SQLQuery18.

```

1  -- 12) AGGREGATE FUNCTIONS:
2  -- Amaç: Chunk verileri üzerinde toplam, ortalama, en büyük ve en küçük sayfa numarasını hesaplamak
3  SELECT
4      COUNT(*) AS ToplamChunk,
5      AVG(PageNumber) AS OrtalamaSayfa,
6      MAX(PageNumber) AS EnBuyukSayfa,
7      MIN(PageNumber) AS EnKucukSayfa
8  FROM DocumentChunks;

```

100 % ✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	ToplamChunk	OrtalamaSayfa	EnBuyukSayfa	EnKucukSayfa
1	2500	5	10	1

Sorgu 13 ekran görüntüsü

SQLQuery23...arag (68))*			SQLQuery22....karag (67))*	SQLQuery21....karag (62))*
1	-- 13) MANY TO MANY JOIN:			
2	-- Amaç: Belgeler ile onlara ait etiketleri birlikte göstermek			
3	SELECT d.Title, t.TagName			
4	FROM Documents d			
5	JOIN DocumentTags dt ON d.DocumentID = dt.DocumentID			
6	JOIN Tags t ON dt.TagID = t.TagID			
7	ORDER BY d.Title;			
100 %			Sorum bulunamadi	
Sonuclar			iletiler	
	Title	TagName		
1	Document 1	Tag4		
2	Document 1	Tag16		
3	Document 100	Tag5		
4	Document 100	Tag6		
5	Document 100	Tag10		
6	Document 101	Tag3		
7	Document 101	Tag20		
8	Document 102	Tag8		
9	Document 102	Tag18		
10	Document 103	Tag2		
11	Document 104	Tag2		
12	Document 104	Tag10		
13	Document 104	Tag11		
14	Document 104	Tag14		
15	Document 104	Tag20		
16	Document 105	Tag19		
17	Document 106	Tag19		
18	Document 107	Tag3		
19	Document 107	Tag11		
20	Document 107	Tag12		

Sorgu 14 ekran görüntüsü

SQLQuery24...arag (69))* X SQLQuery23....karag (68))* SQLQuery22....karag (67))* SQLQu

```

1  -- 14) VIEW KULLANIMI:
2  -- Amaç: Önceden oluşturulan view üzerinden belge detaylarını listelemek
3  SELECT *
4  FROM vw_DocumentDetay;

```

100 % 1 0

Sonuçlar İletiler

	DocumentID	Title	CategoryName	Username	UploadDate
1	1	Document 1	AI	user43	2026-03-18 12:21:18.603
2	2	Document 2	AI	user41	2026-03-18 12:21:18.603
3	3	Document 3	Testing	user36	2026-03-18 12:21:18.603
4	4	Document 4	AI	user85	2026-03-18 12:21:18.603
5	5	Document 5	Finance	user85	2026-03-18 12:21:18.603
6	6	Document 6	Testing	user65	2026-03-18 12:21:18.603
7	7	Document 7	DevOps	user76	2026-03-18 12:21:18.603
8	8	Document 8	Cloud	user93	2026-03-18 12:21:18.603
9	9	Document 9	DevOps	user60	2026-03-18 12:21:18.603
10	10	Document 10	Security	user6	2026-03-18 12:21:18.603
11	11	Document 11	Security	user89	2026-03-18 12:21:18.603
12	12	Document 12	Database	user50	2026-03-18 12:21:18.607
13	13	Document 13	Security	user90	2026-03-18 12:21:18.607
14	14	Document 14	AI	user90	2026-03-18 12:21:18.607
15	15	Document 15	Security	user98	2026-03-18 12:21:18.607
16	16	Document 16	HR	user60	2026-03-18 12:21:18.607
17	17	Document 17	Frontend	user16	2026-03-18 12:21:18.607
18	18	Document 18	Backend	user100	2026-03-18 12:21:18.607
19	19	Document 19	HR	user48	2026-03-18 12:21:18.607
20	20	Document 20	Finance	user78	2026-03-18 12:21:18.607
21	21	Document 21	Backend	user70	2026-03-18 12:21:18.607
22	22	Document 22	Frontend	user65	2026-03-18 12:21:18.607
23	23	Document 23	DevOps	user30	2026-03-18 12:21:18.607

Sorgu 15 ekran görüntüsü

SQLQuery25...arag (76))* X SQLQuery24....karag (69))* SQLQuery23....k

```

1  -- 15) STORED PROCEDURE:
2  -- Amaç: Sistemin genel özet bilgilerini getirmek
3  EXEC sp_SistemOzeti;

```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	ToplamBelge	ToplamChunk	EnYogunKategori	Son24SaatTrafik
1	500	2500	AI	0

Sorgu 16 ekran görüntüsü

SQLQuery28...arag (79))*	SQLQuery27....karag (78))*	SQLQuery26....karag (77))*	SQLQuery25....karag (76))*	SQLC
1	-- 17) FUNCTION KULLANIMI:			
2	-- Amaç: İki vektör arasındaki benzerlik skorunu hesaplamak			
3	SELECT dbo.fn_VectorSimilarity('[0.1,0.2,0.3,0.4]', '[0.1,0.2,0.3,0.4]') AS BenzerlikSkoru;			
100 %	Sorun bulunamadı			
Sonuçlar	İletiler			
Benzerlik Skoru				
1	1			

Sorgu 17 ekran görüntüsü

SQLQuery29...arag (80))*	SQLQuery28....karag (79))*	SQLQuery27....karag (78))*	SQLQuery26....karag (77))*
1	-- 16) ARAMA PROSEDÜRÜ:		
2	-- Amaç: Hibrit arama prosedürünü çalıştırarak ilgili sonuçları ve log kaydını oluşturmak		
3	EXEC sp_RAG_AramaYap 'text', 1;		
100 %	Sorun bulunamadı		
Sonuçlar	İletiler		
ChunkID	CategoryName	Title	ChunkText
Etiketler			

Sorgu 18 ekran görüntüsü

SQLQuery30...arag (81))*				SQLQuery29....karag (80))*				SQLQuery28....karag (79))*				SQLQuery27			
1	-- 18) CASE:														
2	-- Amaç: Kullanıcı rollerini açıklamalı şekilde göstermek														
3	SELECT														
4	UserID,														
5	Username,														
6	CASE														
7	WHEN Role = 'Admin' THEN 'Yönetici'														
8	ELSE 'Standart Kullanıcı'														
9	END AS RolAciklama														
10	FROM Users;														
100 %				Sorum bulunamadı											
Sonuçlar				İletiler											
	UserID	Username	RolAciklama												
1	1	user1	Standart Kullanici												
2	2	user2	Standart Kullanici												
3	3	user3	Standart Kullanici												
4	4	user4	Standart Kullanici												
5	5	user5	Standart Kullanici												
6	6	user6	Standart Kullanici												
7	7	user7	Standart Kullanici												
8	8	user8	Standart Kullanici												
9	9	user9	Standart Kullanici												
10	10	user10	Standart Kullanici												
11	11	user11	Standart Kullanici												
12	12	user12	Standart Kullanici												
13	13	user13	Standart Kullanici												
14	14	user14	Standart Kullanici												
15	15	user15	Standart Kullanici												
16	16	user16	Standart Kullanici												
17	17	user17	Standart Kullanici												
18	18	user18	Standart Kullanici												
19	19	user19	Standart Kullanici												
20	20	user20	Standart Kullanici												
21	21	user21	Standart Kullanici												
22	22	user22	Standart Kullanici												
23	23	user23	Standart Kullanici												

Sorgu 19 ekran görüntüsü

SQLQuery31...arag (82))* SQLQuery30....karag (81))* SQLQuery29....karag (80))* SQLQuery28....karag (79))* SQL

```

1  -- 19) CTE:
2  -- Amaç: Önce kullanıcı bazlı belge sayısını hesaplayıp sonra kullanıcı adıyla birlikte listelemek
3  WITH BelgeSayilari AS (
4      SELECT UserID, COUNT(*) AS BelgeAdedi
5      FROM Documents
6      GROUP BY UserID
7  )
8  SELECT u.Username, b.BelgeAdedi
9  FROM BelgeSayilari b
10 JOIN Users u ON b.UserID = u.UserID
11 ORDER BY b.BelgeAdedi DESC;

```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	Username	BelgeAdedi
1	user48	11
2	user40	10
3	user3	10
4	user60	9
5	user65	9
6	user90	9
7	user98	8
8	user72	8
9	user75	8
10	user52	8
11	user55	8
12	user4	8
13	user29	8
14	user18	7
15	user33	7
16	user39	7
17	user8	7
18	user14	7

Sorgu 20 ekran görüntüsü

SQLQuery32...arag (83))* SQLQuery31....karag (82))* SQLQuery30....karag (81))* SQLQuery29....karag (80))*

```

1  -- 20) WINDOW FUNCTION:
2  -- Amaç: Her kategori içindeki belgeleri yüklenme tarihine göre sıralamak
3  SELECT
4      d.DocumentID,
5      d.Title,
6      d.CategoryID,
7      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY d.CategoryID ORDER BY d.UploadDate DESC) AS SiraNo
8  FROM Documents d;

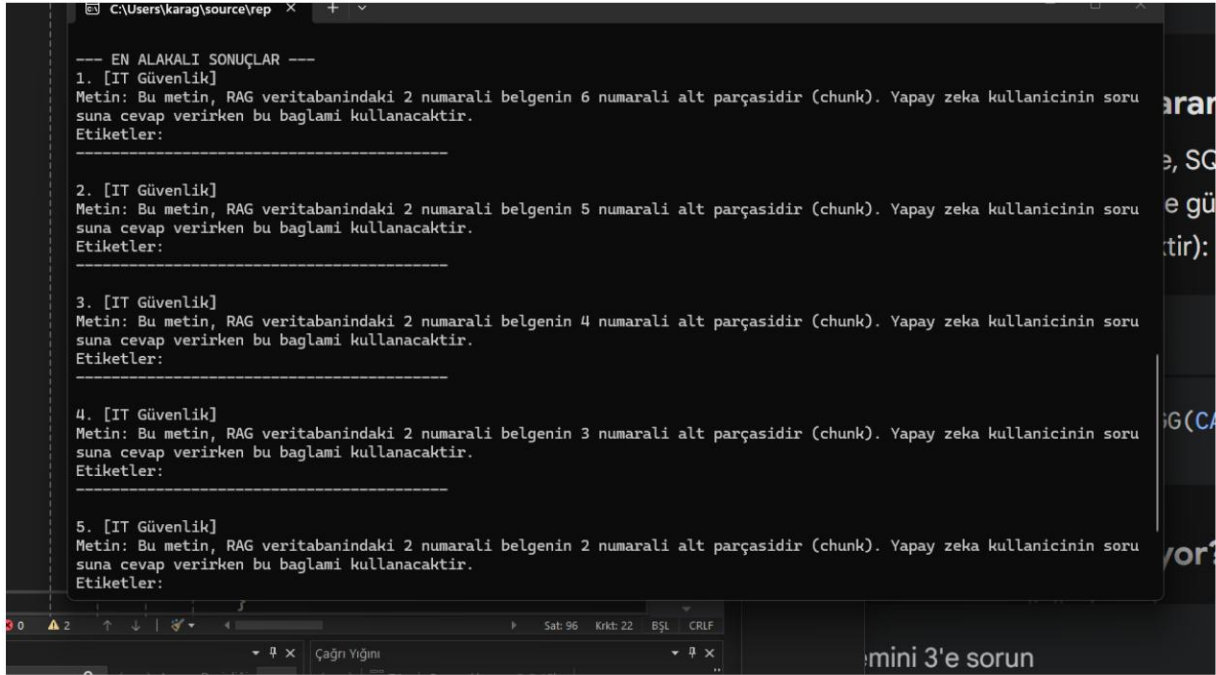
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	DocumentID	Title	CategoryID	SiraNo
1	498	Document 498	1	1
2	484	Document 484	1	2
3	478	Document 478	1	3
4	481	Document 481	1	4
5	464	Document 464	1	5
6	441	Document 441	1	6
7	446	Document 446	1	7
8	448	Document 448	1	8
9	434	Document 434	1	9
10	411	Document 411	1	10
11	399	Document 399	1	11
12	403	Document 403	1	12
13	379	Document 379	1	13
14	385	Document 385	1	14
15	376	Document 376	1	15
16	363	Document 363	1	16
17	333	Document 333	1	17
18	338	Document 338	1	18
19	339	Document 339	1	19
20	319	Document 319	1	20

14. Uygulama Arayüzü



```
--- EN ALAKALI SONUÇLAR ---
1. [IT Güvenlik]
Metin: Bu metin, RAG veritabanındaki 2 numarali belgenin 6 numarali alt parçasidir (chunk). Yapay zeka kullanıcının soru suna cevap verirken bu bağlami kullanacaktır.
Etiketler:

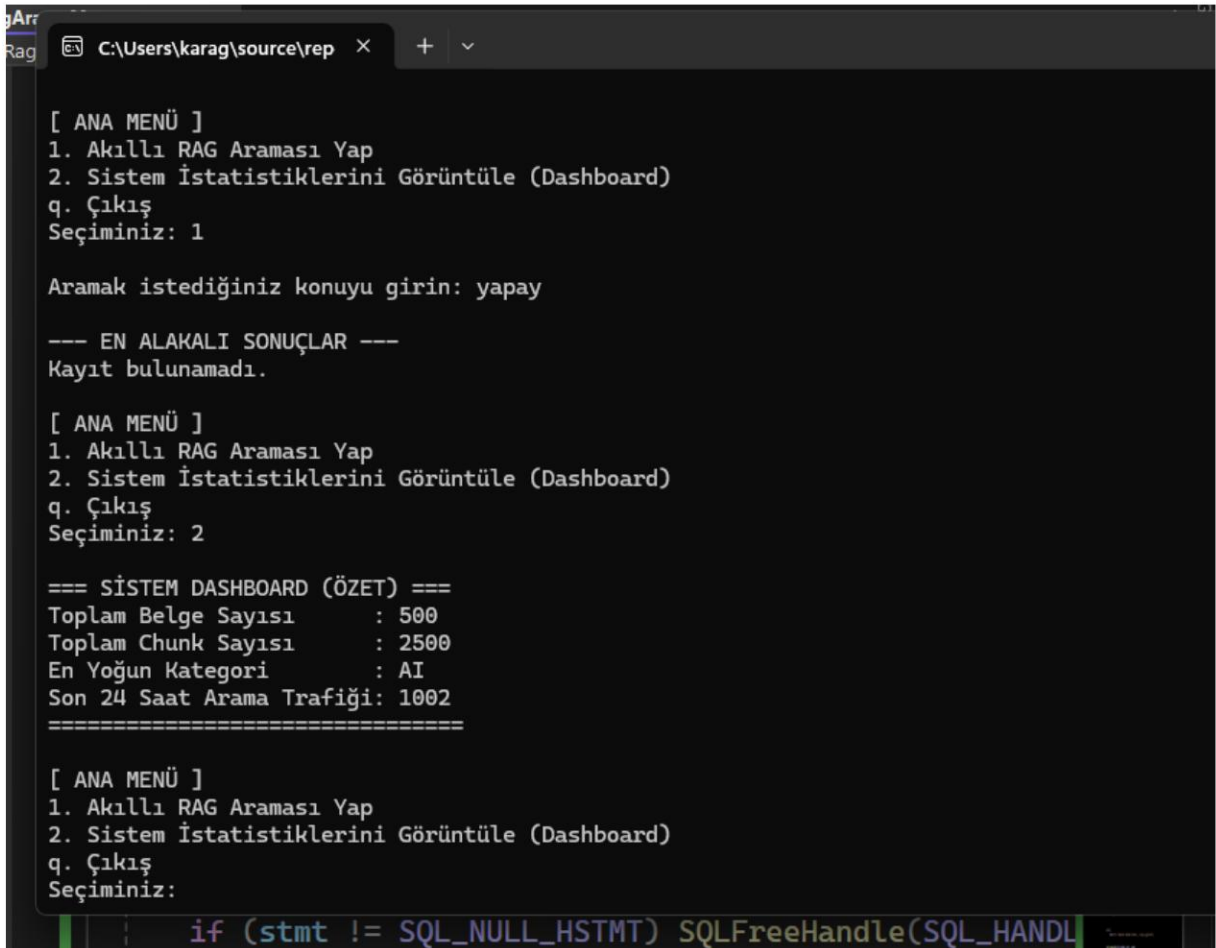
2. [IT Güvenlik]
Metin: Bu metin, RAG veritabanındaki 2 numarali belgenin 5 numarali alt parçasidir (chunk). Yapay zeka kullanıcının soru suna cevap verirken bu bağlami kullanacaktır.
Etiketler:

3. [IT Güvenlik]
Metin: Bu metin, RAG veritabanındaki 2 numarali belgenin 4 numarali alt parçasidir (chunk). Yapay zeka kullanıcının soru suna cevap verirken bu bağlami kullanacaktır.
Etiketler:

4. [IT Güvenlik]
Metin: Bu metin, RAG veritabanındaki 2 numarali belgenin 3 numarali alt parçasidir (chunk). Yapay zeka kullanıcının soru suna cevap verirken bu bağlami kullanacaktır.
Etiketler:

5. [IT Güvenlik]
Metin: Bu metin, RAG veritabanındaki 2 numarali belgenin 2 numarali alt parçasidir (chunk). Yapay zeka kullanıcının soru suna cevap verirken bu bağlami kullanacaktır.
Etiketler:
```

Şekil 4. C++ konsol arayüzünde hibrit arama sonuçlarının gösterimi.



```
[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz: 1

Aramak istediğiniz konuyu girin: yapay

--- EN ALAKALI SONUÇLAR ---
Kayıt bulunamadı.

[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz: 2

=== SİSTEM DASHBOARD (ÖZET) ===
Toplam Belge Sayısı      : 500
Toplam Chunk Sayısı     : 2500
En Yoğun Kategori       : AI
Son 24 Saat Arama Trafiği: 1002
=====

[ ANA MENÜ ]
1. Akıllı RAG Araması Yap
2. Sistem İstatistiklerini Görüntüle (Dashboard)
q. Çıkış
Seçiminiz:
```

Şekil 5. Dashboard çıktısı.

15. Güvenlik ve SQL Injection Önlemi

Arama işlemleri stored procedure ile yürütülmüştür. Böylece doğrudan tablo sorgulama yerine kontrollü parametre kullanımı tercih edilmiştir. SearchLogs tablosunda boş arama kaydını önleyen trigger tanımlanmıştır. Kullanıcı adı ve e-posta üzerinde UNIQUE kısıtları, rol alanında CHECK kısıtı ve tablolar arası FOREIGN KEY tanımları ile veri bütünlüğü korunmuştur. C++ uygulamasında parametrelili sorgu kullanımı ile SQL injection riskinin azaltılması hedeflenmiştir.

16. Sonuç

Bu projede RAG uygulamaları için hibrit arama mantığını destekleyen bir SQL Server veritabanı tasarlanmış ve C++ uygulaması ile test edilmiştir. Kullanıcı, belge, kategori, etiket, belge parçaları ve arama logları bir arada modellenmiş; prosedür, görünüm, tetikleyici ve fonksiyon kullanılarak sistem zenginleştirilmiştir. 5000'den fazla test verisi ile sistemin sorgu ve raporlama yetenekleri gösterilmiştir.